

TD 4 — Transformée de Fourier

Exercice 1.

Pour deux signaux $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (des fonctions du temps t) tels que $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$ et $y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(f)$:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt, \quad (x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau.$$

On admettra que, dans les calculs de cet exercice, l'ordre d'intégration d'une intégrale double peut être échangé, et qu'un changement de variable affine (par exemple $u = t - \tau$, à τ fixé) ne modifie pas des bornes $-\infty$ à $+\infty$.

Le cours affirme, sans démonstration, que

$$(x * y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) Y(f)$$

(propriété de dualité produit/convolution). En utilisant les rappels ci-dessus, le démontrer.

Indication. Pour tous $u, t \in \mathbb{R}$, $t = t + u - u$.

Exercice 2 (Filtrer un signal échantillonné).

Soient $f_1, \dots, f_K \in \mathbb{R}$ des fréquences fixées et

$$h(t) = \sum_{k=1}^K e^{-2j\pi f_k t}.$$

Soient $t_1, \dots, t_N \in \mathbb{R}$ des instants fixés, $a_1, \dots, a_N \in \mathbb{R}$ des coefficients, et

$$x(t) = \sum_{n=1}^N a_n \delta(t - t_n)$$

(un signal *échantillonné* : une somme pondérée d'impulsions).

1. Calculer $H = \mathcal{F}[h]$.
2. Un système T (qui à un signal d'entrée x – une fonction du temps $t \mapsto x(t)$ – associe un signal de sortie $T(x)$) est dit *linéaire invariant dans le temps* (LTI) s'il vérifie :
 - *linéarité* : $T(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha T(x_1) + \beta T(x_2)$ pour tous signaux x_1, x_2 et tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
 - *invariance temporelle* : si $y = T(x)$, et si on retarde l'entrée de $t_0 \in \mathbb{R}$ – c'est-à-dire qu'on remplace le signal x par le signal retardé $t \mapsto x(t - t_0)$ – alors la sortie est retardée de la même durée : T appliqué à $t \mapsto x(t - t_0)$ redonne le signal $t \mapsto y(t - t_0)$.
Montrer que le système $T : x \mapsto x * h$ est LTI.
3. Calculer $X = \mathcal{F}[x]$.
4. En utilisant le théorème produit-convolution (Exercice 1), calculer $y = h * x$.
5. **Conclusion.** Que devient le résultat de la question précédente pour $K = 1$, c'est-à-dire pour $h(t) = e^{-2j\pi f_1 t}$ (une seule fréquence) ? En une phrase, que fait alors h au signal échantillonné x ?

Exercice 3 (Modulation d'un signal à bande limitée).

Soit x un signal (une fonction du temps $t \mapsto x(t)$) à bande limitée, c'est-à-dire dont la transformée de Fourier X est nulle en dehors de $[-B, B]$ ($B > 0$). Pour $f_0 > B$, on pose

$$m(t) = x(t) \sin(2\pi f_0 t).$$

1. Exprimer $M = \mathcal{F}[m]$ en fonction de X .
2. En déduire le support de M , c'est-à-dire les valeurs de $f \in \mathbb{R}$ pour lesquelles $M(f) \neq 0$.
3. On remultiplie m par le même sinus : $p(t) = m(t) \sin(2\pi f_0 t)$. Exprimer $p(t)$ comme une somme de deux termes (transformation produit $\rightarrow$ somme).
4. Calculer $P = \mathcal{F}[p]$ en fonction de X .
5. Comment peut-on retrouver $x(t)$ à partir de $p(t)$? (Aucun calcul supplémentaire n'est demandé : justifier le principe à l'aide des questions précédentes.)